

BÀI TẬP ĐỊNH HƯỚNG



Oxyz: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG

Câu 1. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $(d): \frac{x-3}{4} = \frac{y+2}{-5} = \frac{z-1}{2}$.

Vectơ nào sau đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng (d) ?

- A. $\vec{v}_4 = (3; 2; 1)$ B. $\vec{v}_2 = (4; -5; 2)$ C. $\vec{v}_1 = (3; -2; 1)$ D. $\vec{v}_3 = (4; 5; 2)$

Câu 2. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z+1}{-1}$. Điểm nào sau đây thuộc d ?

- A. $P(1; 2; -1)$ B. $M(-1; -2; 1)$ C. $N(2; 3; -1)$ D. $Q(-2; -3; 1)$

Câu 3. [STER] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, phương trình của đường thẳng đi qua điểm $M(1; -3; 5)$ và có một vectơ chỉ phương $\vec{u} = (2; -1; 1)$ là:

- A. $\frac{x-1}{2} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z-5}{1}$ B. $\frac{x-1}{2} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z+5}{1}$
C. $\frac{x-1}{2} = \frac{y+3}{-1} = \frac{z-5}{1}$ D. $\frac{x+1}{2} = \frac{y+3}{-1} = \frac{z-5}{1}$

Câu 4. [STER] Trong không gian tọa độ $Oxyz$, phương trình nào dưới đây là phương trình chính tắc

của đường thẳng $d: \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 3t \\ z = -2 + t \end{cases} \quad ?$

- A. $\frac{x+1}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z-2}{1}$ B. $\frac{x-1}{1} = \frac{y}{3} = \frac{z+2}{-2}$
C. $\frac{x+1}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z-2}{-2}$ D. $\frac{x-1}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z+2}{1}$

Câu 5. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; -2; 3)$ và $B(3; 1; 1)$. Đường thẳng AB có phương trình là:

- A. $\frac{x-1}{4} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z-3}{4}$ B. $\frac{x-4}{1} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z-4}{3}$
C. $\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{3} = \frac{z-3}{-2}$ D. $\frac{x-2}{1} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z+2}{3}$

Câu 6. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho tam giác ABC có $A(-1; 3; 2)$, $B(2; 0; 5)$, $C(0; -2; 1)$. Viết phương trình đường trung tuyến AM của tam giác ABC .

A. $\frac{x+1}{2} = \frac{y-3}{-4} = \frac{z-2}{1}$

B. $\frac{x-1}{2} = \frac{y-3}{-4} = \frac{z+2}{1}$

C. $\frac{x-1}{2} = \frac{y+3}{4} = \frac{z+2}{-1}$

D. $\frac{x-2}{1} = \frac{y+4}{-1} = \frac{z+1}{3}$

Câu 7. [STER] Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng d đi qua điểm $M(1; -1; 3)$ và song song với đường thẳng $d_1: \frac{x-2}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z+3}{-1}$ có phương trình là:

A. $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -1 + t \\ z = 3 + t \end{cases}$

B. $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 1 + t \\ z = 3 - t \end{cases}$

C. $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 - t \\ z = -1 + 3t \end{cases}$

D. $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -1 + t \\ z = 3 - t \end{cases}$

Câu 8. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(1; -2; 3)$ và hai mặt phẳng $(P): x + y + z + 1 = 0$, $(Q): x - y + z - 2 = 0$. Phương trình nào dưới đây là phương trình đường thẳng đi qua A , song song với (P) và (Q) ?

A. $\begin{cases} x = 1 \\ y = -2 \\ z = 3 - 2t \end{cases}$

B. $\begin{cases} x = -1 + t \\ y = 2 \\ z = -3 - t \end{cases}$

C. $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -2 \\ z = 3 + 2t \end{cases}$

D. $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = -2 \\ z = 3 - t \end{cases}$

Câu 9. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1; -2; 3)$ và mặt phẳng $(P): 2x - y + 3z + 1 = 0$. Phương trình của đường thẳng đi qua M và vuông góc với (P) là:

A. $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -2 - t \\ z = 3 + 3t \end{cases}$

B. $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 2 - t \\ z = -3 + 3t \end{cases}$

C. $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = -1 - 2t \\ z = 3 + 3t \end{cases}$

D. $\begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = -2 - t \\ z = 3 - 3t \end{cases}$

Câu 10. [STER] Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng đi qua điểm $A(1; 1; 1)$ và vuông góc với mặt phẳng tọa độ (Oxy) có phương trình tham số là:

A.
$$\begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \\ z = 1 + t \end{cases}$$

B.
$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 + t \\ z = 1 \end{cases}$$

C.
$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 \\ z = 1 \end{cases}$$

D.
$$\begin{cases} x = 1 \\ y = 1 + t \\ z = 1 \end{cases}$$

Câu 11. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, viết phương trình đường thẳng giao tuyến của hai mặt phẳng (α): $x + 3y - z + 1 = 0$ và (β): $2x - y + z - 7 = 0$.

A.
$$\frac{x+2}{2} = \frac{y}{-3} = \frac{z+3}{-7}$$

B.
$$\frac{x-2}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z-3}{-7}$$

C.
$$\frac{x}{-2} = \frac{y-3}{-3} = \frac{z-10}{7}$$

D.
$$\frac{x-2}{-2} = \frac{y}{3} = \frac{z-3}{7}$$

Câu 12. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1; -1; 2)$ và hai đường thẳng $d: \begin{cases} x = t \\ y = -1 - 4t \\ z = 6 + 6t \end{cases}$;

$d': \frac{x}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+2}{-5}$. Phương trình nào dưới đây là phương trình đường thẳng đi qua M , đồng thời vuông góc với cả d và d' ?

A.
$$\frac{x-1}{17} = \frac{y+1}{14} = \frac{z-2}{9}$$

B.
$$\frac{x-1}{14} = \frac{y+1}{17} = \frac{z+2}{9}$$

C.
$$\frac{x-1}{17} = \frac{y+1}{9} = \frac{z-2}{14}$$

D.
$$\frac{x-1}{14} = \frac{y+1}{17} = \frac{z-2}{9}$$

Câu 13. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(1; 0; 2)$ và đường thẳng $d: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{2}$. Viết phương trình đường thẳng Δ đi qua A , vuông góc và cắt d .

A.
$$\frac{x-1}{2} = \frac{y}{2} = \frac{z-2}{1}$$

B.
$$\frac{x-1}{1} = \frac{y}{-3} = \frac{z-2}{1}$$

C.
$$\frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-2}{1}$$

D.
$$\frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-2}{-1}$$

Câu 14. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(1; -1; 3)$ và hai đường thẳng $d_1: \frac{x-4}{1} = \frac{y+2}{4} = \frac{z-1}{-2}$, $d_2: \frac{x-2}{1} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-1}{1}$. Phương trình đường thẳng đi qua A , vuông góc với d_1 và cắt d_2 là:

A. $\frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-3}{3}$

B. $\frac{x-1}{4} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-3}{4}$

C. $\frac{x-1}{-1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-3}{3}$

D. $\frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-3}{-1}$

Câu 15. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d: \frac{x+1}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-1}{1}$, $d': \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z+1}{2}$ và mặt phẳng $(P): x - y - 2z + 3 = 0$. Viết phương trình đường thẳng Δ nằm trong mặt phẳng (P) và cắt cả hai đường thẳng d, d' .

A. $\Delta: \frac{x+1}{1} = \frac{y}{3} = \frac{z+2}{-1}$

B. $\Delta: \frac{x-2}{1} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z-1}{-1}$

C. $\Delta: \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-2}{1}$

D. $\Delta: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{3} = \frac{z-2}{-1}$

Câu 16. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $M(0; -1; 2)$ và hai đường thẳng $d_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z-3}{2}$, $d_2: \frac{x+1}{2} = \frac{y-4}{-1} = \frac{z-2}{4}$. Phương trình đường thẳng đi qua M và cắt cả hai đường thẳng d_1, d_2 là:

A. $\frac{x}{-\frac{9}{2}} = \frac{y+1}{\frac{9}{2}} = \frac{z+3}{8}$

B. $\frac{x}{3} = \frac{y+1}{-3} = \frac{z-2}{4}$

C. $\frac{x}{9} = \frac{y+1}{-9} = \frac{z-2}{16}$

D. $\frac{x}{-9} = \frac{y+1}{9} = \frac{z-2}{16}$

Câu 17. [STER] Trong không gian $Oxyz$, phương trình đường thẳng song song với đường thẳng $d: \frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{1} = \frac{z}{-1}$ đồng thời cắt cả hai đường thẳng $d_1: \frac{x+1}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-2}{-1}$ và $d_2: \frac{x-1}{-1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-3}{3}$ là:

A. $\frac{x+1}{-1} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-2}{1}$

B. $\frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{-1}$

C. $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-3}{-1}$

D. $\frac{x-1}{1} = \frac{y}{-1} = \frac{z-1}{1}$

Câu 18. [STER] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, viết phương trình đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau $d: \frac{x-2}{2} = \frac{y-3}{3} = \frac{z+4}{-5}$ và $d': \frac{x+1}{3} = \frac{y-4}{-2} = \frac{z-4}{-1}$.

A. $\frac{x}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{1}$

B. $\frac{x-2}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{4}$

C. $\frac{x-2}{2} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-3}{2}$

D. $\frac{x}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{-1}$

Câu 19. [STER] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $M(-4; 5; 2)$ lên mặt phẳng $(P): y + 1 = 0$ là điểm có tọa độ:

- A.** $(-4; -1; 2)$ **B.** $(-4; 1; 2)$ **C.** $(0; -1; 0)$ **D.** $(0; 1; 0)$

Câu 20. [STER] Trong không gian $Oxyz$, tìm tọa độ hình chiếu vuông góc H của điểm $A(1; 1; 1)$ lên

đường thẳng $d: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 + t \\ z = t \end{cases}.$

- A.** $H\left(\frac{4}{3}; \frac{4}{3}; \frac{1}{3}\right)$ **B.** $H(1; 1; 1)$
C. $H(0; 0; -1)$ **D.** $H(1; 1; 0)$